

Nas **respostas aos itens de escolha múltipla**, seleciona a opção correta. Escreve, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas **respostas aos restantes itens**, apresenta todos os cálculos que tiveres de efetuar e todas as justificações necessárias. Quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, apresenta sempre o valor exato.

- 1** Seja S , conjunto finito, o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset S$ e $B \subset S$). Sabe-se que:

- $P(A|B) = P(B|A)$;
- $P(A \cup B) = 0,7$;
- $P(A \cap B) = 0,1$.

Qual dos seguintes é o valor de $P(B)$?

- (A)** 0,2 **(B)** 0,3 **(C)** 0,4 **(D)** 0,5

- 2** Considera a função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = e^x - ex$.

Existe um ponto do gráfico de f , no qual a reta tangente ao gráfico é paralela à reta de equação $y = ex + 2e$.

Qual dos seguintes valores é a abcissa desse ponto?

- (A)** $1 + \ln 3$ **(B)** $1 + \ln 2$ **(C)** $\ln 3$ **(D)** $\ln 2$

- 3** Uma associação de estudantes de uma escola secundária tem 12 elementos, 7 são alunos de cursos do ensino regular e 5 são alunos de cursos do ensino profissional.

Pretende-se constituir uma comissão formada por 4 elementos.

Selecionando os elementos dessa comissão ao acaso, qual é a probabilidade de ter alunos de cursos dos dois tipos de ensino?

Apresenta o valor pedido na forma de fração irredutível.

- 4** Considera, no conjunto dos números complexos, o número w .

Sabe-se que o afixo de w pertence ao 1.º quadrante.

A que quadrante pertence o afixo do número complexo $i^5 \overline{w}$?

- (A)** 1.º quadrante **(C)** 3.º quadrante
(B) 2.º quadrante **(D)** 4.º quadrante

- 5** Num saco, há 3 bolas brancas e pelo menos uma bola preta, indistinguíveis ao tato. Extraem-se, em simultâneo e ao acaso, duas bolas do saco.

Considera a variável aleatória X : «Número de bolas brancas extraídas.»

Sabe-se que a variável aleatória X toma apenas os valores 1 e 2.

Determina o valor médio da variável aleatória X .

- 6** Considera, no conjunto dos números complexos, o número $w = \frac{(1+i)^4 \times (3-i)}{2+i}$.

Mostra, sem recorrer à calculadora, que o afixo de $\bar{w}$ pertence ao conjunto de pontos definidos pela condição:

$$|z - 1| = |z - i|$$

- 7** Considera uma variável aleatória X que segue uma distribuição normal de valor médio a . Sabe-se que $P(X > 4) = 0,3$.

Completa o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço.

O valor de $P(X < 4)$ é igual a I e o valor de a pode ser igual a II.

O valor de $P(X > a | X < 4)$ é igual III e que $P(\text{IV}) = 0,3$.

I	II	III	IV
a. 0,2 b. 0,3 c. 0,7	a. 2 b. 4 c. 6	a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{2}{7}$ c. $\frac{5}{7}$	a. $X < 4 - a$ b. $X < a - 4$ c. $X < 2a - 4$

- 8** Considera, no conjunto dos números complexos, o número z , tal que $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$. Seja w uma das raízes cúbicas de z .

Qual dos seguintes valores não pode ser um argumento de w ?

(A) $\frac{\pi}{12}$

(B) $\frac{3\pi}{4}$

(C) $\frac{5\pi}{4}$

(D) $\frac{17\pi}{12}$

- 9 Num saco, estão catorze fichas numeradas, todas indistinguíveis ao tato.

Sabe-se:

- oito fichas estão numeradas com o número 1 ;
- cinco fichas estão numeradas com o número 2 ;
- uma ficha está numerada com o número 3 .

Extraem-se, sucessivamente e ao acaso, três fichas do saco.

Considera os acontecimentos:

A : «A primeira ficha extraída está numerada com o número 3 .»

B : «A segunda ficha extraída está numerada com o número 2 .»

C : «A soma dos números das fichas extraídas é 5 .»

Justifica, sem recorrer à fórmula da probabilidade condicionada, que o valor da probabilidade $P(C|(A \cap \bar{B}))$ é $\frac{7}{12}$.

- 10 Uma escola do ensino secundário tem alunos apenas dos 10.º, 11.º e 12.º anos.

Sabe-se que:

- 25% dos alunos frequenta o 12.º ano;
- $\frac{1}{5}$ dos alunos frequenta um curso profissional do 10.º ou do 11.º anos;
- $\frac{1}{3}$ dos alunos que frequentam um curso profissional, são alunos do 12.º ano.

Seleciona-se, ao acaso, um dos alunos que não frequenta um curso profissional.

Qual é a probabilidade de o aluno selecionado ser do 12.º ano?

Apresenta o valor pedido na forma de fração irredutível.

- 11 Considera a função g , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, definida por $g(x) = \frac{e^{x+1} + ex^2 - e}{x^2}$.

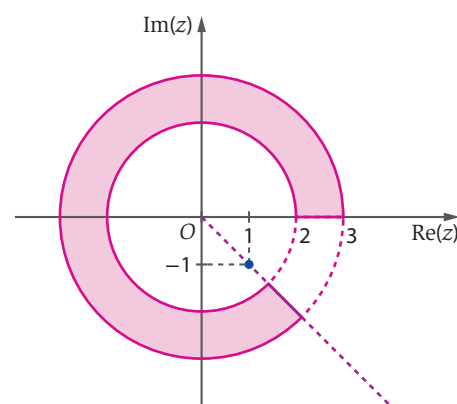
Estuda a função g quanto à existência de assíntotas ao seu gráfico, paralelas aos eixos coordenados. Caso exista(m), indica a(s) sua(s) equação(ões).

- 12 Na figura, estão representados, no plano complexo, parte de uma coroa circular e uma semirreta.

Sabe-se que:

- O é a origem do referencial;
- as circunferências têm centro na origem;
- os raios das circunferências são iguais a 2 e a 3.

Escreve uma condição, em $\mathbb{C}$, que defina a região a sombreado colorida da figura, incluindo a fronteira.



- 13 Determina, em $\mathbb{C}$, as soluções da equação $z^3 - 5z^2 + 9z - 5 = 0$.

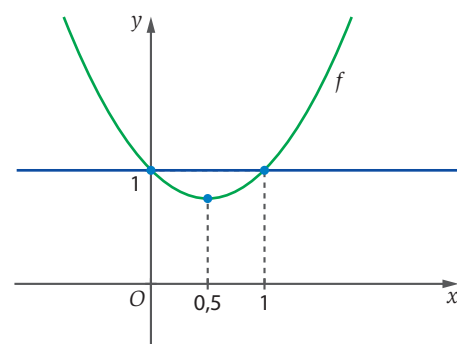
- 14 Considera, no conjunto dos números complexos, o número $z = re^{i\theta}$.

Determina o valor de $\theta \in \left] \frac{3\pi}{2}, 2\pi \right[$, de modo que o afixo do número complexo $\frac{(\bar{z})^3}{1 - \sqrt{3}i}$ pertença à bissetriz do 2.º quadrante.

- 15 Na figura, estão representadas, em referencial Oxy , parte do gráfico de uma função polinomial do 2.º grau, f , e a reta de equação $y = 1$.

Considera a função g , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $g(x) = \ln^2[f(x)]$.

Estuda a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos.



Itens	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	Total
Cotação	12	12	14	12	14	14	12	12	14	14	14	14	14	14	14	200